Universidad Rey Juan Carlos

Diseño y Arquitectura Software (DAS)

Curso 2026-2027

Práctica 1
Analisis y Extracción de Requisitos

Grupo: G2

Integrantes del grupo

1 Daniel Marcos Serrano
2. Jaime Bergad Lario
3. Raul García Piedra
4. Ivo Hagemann Martinez
5. Héctor Moreno García

Índice

1. Requisitos funcionales 2
Tabla 1. RF-1: Suscripción anónima a canales de noticias 3
Tabla 2. RF-2: Baja anónima a canales de noticias. 3
Tabla 3. RF-3: Control de acceso al contenido de noticias. 3
Tabla 4. RF-3.1: Verificación de estado de suscripción. 3
Tabla 5. RF-3.2: Acceso parcial (Lectores no suscritos) 4
Tabla 6. RF-3.3: Lectura completa 4
Tabla 6. RF-3.3: Lectura completa 4
Tabla 7. RF-4: Filtrado de noticias por categoría 5
Tabla 8 RF-5: Gestión del pago de suscripción 5
Tabla 9. RF-5.1: Selección de plan de suscripción 5
Tabla 10. RF-5.2: Redirección a pasarela de pago 6
Tabla 11. RF-5.3: Vinculación del estado de pago 6
Tabla 12. RF-6: Renovación automática de facturación 6
Tabla 13. RF-7: Panel de métricas y estadísticas para administradores 6
Tabla 14. RF-7.1: Visualización de noticias más leídas 7
Tabla 15. RF-7.2: Visualización de tiempo de permanencia 7
Tabla 16. RF-7.3: Visualización de tasas de rebote 8
Tabla 17. RF-7.4: Visualización de conversión de lectores 8
2. Requisitos de dominio 8
Tabla 22. RD-1: Interfaz web responsiva. 9
Tabla 23. RD-2: Discriminación de clientes sin pérdida de anonimato. 9
Tabla 24. RD-3: Comunicación mediante HTTP/REST 9
Tabla 25. RD-4: Categorías de noticias restringidas. 10
Tabla 26. RD-5: Modalidades y tarifas de suscripción fijas 10
Tabla 27. RD-6: Integración exclusiva con pasarela STRIPE 10
Tabla 28. RD-7: Política de reintentos de pagos. 11
Tabla 29. RD-8: Uso del SGBD PostgreSQL 19 11
Tabla 30. RD-9: Separación de bases de datos por contexto. 11

1. Requisitos funcionales

Tabla 1. RF-1: Suscripción anónima a canales de noticias

Identificador	RF-1
Nombre	Suscripción anónima a canales de noticia
Descripción	El sistema debe permitir a los lectores suscribirse a diferentes canales de noticias de manera completamente anónima, sin requerir datos personales identificativos, utilizando un identificador o token para gestionar su suscripción.

Tabla 2. RF-2: Baja anónima a canales de noticias.

Identificador	RF-2
Nombre	Baja anónima a canales de noticias.
Descripción	El sistema debe proporcionar un mecanismo en la plataforma para que los suscriptores puedan darse de baja del servicio y cancelar la facturación recurrente de manera rápida y anónima, sin necesidad de aportar justificaciones.

Tabla 3. RF-3: Control de acceso al contenido de noticias.

Identificador	RF-3
Nombre	Control de acceso al contenido de noticias.
Descripción	Cuando un usuario clica en una noticia, el sistema debe determinar qué parte del contenido puede visualizar basándose en su nivel de acceso.

Tabla 4. RF-3.1: Verificación de estado de suscripción.

Identificador	RF-3.1
Nombre	Control de acceso al contenido de noticias.
Descripción	Cuando un usuario clica en una noticia, el sistema debe determinar qué parte del contenido puede visualizar basándose en su nivel de acceso.

Tabla 5. RF-3.2: Acceso parcial (Lectores no suscritos).

Identificador	RF-3.2
Nombre	Acceso parcial (Lectores no suscritos)
Descripción	Si el usuario es solo lector (no suscrito), el sistema debe limitar el acceso, permitiendo visualizar únicamente la cabecera, la imagen principal y el primer párrafo de cada noticia, e invitando mediante un muro de pago a la suscripción.

Tabla 6. RF-3.3: Lectura completa

Identificador	RF-3.3
Nombre	Lectura completa
Descripción	Si el usuario tiene una sucripción activa, el sistema debe permitir la lectura y visualización del contenido integro de las noticias correspondientes.

Tabla 6. RF-3.3: Lectura completa

Identificador	RF-3.3
Nombre	Lectura completa
Descripción	Si el usuario tiene una suscripción activa, el sistema debe permitir la lectura y visualización del contenido integro de las noticias correspondientes.

Tabla 7. RF-4: Filtrado de noticias por categoría

Identificador	RF-4
Nombre	Filtrado de noticias por categorías
Descripción	El sistema debe proporcionar herramientas de navegación que permitan a los usuarios filtrar y visualizar el tablón de noticias según su temática o categoría de interés.

Tabla 8 RF-5: Gestión del pago de suscripción

Identificador	RF-5
Nombre	Gestión del pago de suscripción
Descripción	El sistema debe gestionar el flujo mediante el cual un usuario adquiere una suscripción al periódico.

Tabla 9. RF-5.1: Selección de plan de suscripción

Identificador	RF-5.1
Nombre	Selección de plan de suscripción
Descripción	El sistema debe permitir al usuario elegir entre los diferentes planes de suscripción disponibles.

Tabla 10. RF-5.2: Redirección a pasarela de pago

Identificador	RF-5.2
Nombre	Redirección a pasarela de pago
Descripción	El sistema debe redirigir al usuario a la pasarela de pago externa para procesar la transacción económica de forma segura.

Tabla 11. RF-5.3: Vinculación del estado de pago

Identificador	RF-5.3
Nombre	Vinculación del estado de pago
Descripción	Una vez completada la transacción, el sistema debe vincular automáticamente el estado de "pagado" al perfil anónimo del usuario.

Tabla 12. RF-6: Renovación automática de facturación

Identificador	RF-6
Nombre	Renovación automática de facturación
Descripción	El sistema debe ejecutar automáticamente los cobros recurrentes a los suscriptores en los plazos estipulados (cada 3, 6 o 12 meses) según la modalidad de suscripción que hayan elegido en su momento de alta.

Tabla 13. RF-7: Panel de métricas y estadísticas para administradores

Identificador	RF-7
Nombre	Panel de métricas y estadísticas para administradores
Descripción	El sistema debe disponer de un módulo o panel de control actualizado, accesible para los perfiles administradores y redactores, que centralice las estadísticas de la plataforma.

Tabla 14. RF-7.1: Visualización de noticias más leídas

Identificador	RF-7.1
Nombre	Visualización de noticias más leídas
Descripción	El panel debe calcular y mostrar un reporte con las noticias que acumulan el mayor número de visualizaciones.

Tabla 15. RF-7.2: Visualización de tiempo de permanencia

Identificador	RF-7.2
Nombre	Visualización de tiempo de permanencia
Descripción	El panel debe registrar, calcular y mostrar el tiempo medio que los usuarios permanecen activamente dentro de un artículo o en el conjunto de la aplicación.

Tabla 16. RF-7.3: Visualización de tasas de rebote

Identificador	RF-7.3
Nombre	Visualización de tasas de rebote
Descripción	El panel debe medir y reportar la tasa de rebote del portal (porcentaje de usuarios que acceden a una página y la abandonan sin realizar ninguna otra interacción).

Tabla 17. RF-7.4: Visualización de conversión de lectores

Identificador	RF-7.4
Nombre	Visualización de conversión de lectores
Descripción	El panel debe calcular y mostrar la tasa de conversión, representando el porcentaje de lectores no suscritos que terminan abonando una suscripción.

2. Requisitos de dominio

Esta sección recoge los requisitos de dominio, es decir, las reglas, restricciones y conceptos propios del problema que condicionan el sistema. Cada requisito se describe en su propia tabla.

Tabla 22. RD-1: Interfaz web responsiva.

Identificador	RD-1
Nombre	Interfaz web responsiva
Descripción	El sistema debe disponer de un Front-end web construido con diseño adaptativo (responsive) que garantice su correcta visualización y funcionamiento en clientes de PC y Tablet.

Tabla 23. RD-2: Discriminación de clientes sin pérdida de anonimato.

Identificador	RD-2
Nombre	Discriminación de clientes sin pérdida de anonimato
Descripción	El sistema debe ser capaz de discriminar y mantener sesiones unívocas para cada cliente de forma técnica (por ejemplo, usando identificadores de sesión o tokens), asegurando que el sistema sepa quién es quién sin revelar su identidad real.

Tabla 24. RD-3: Comunicación mediante HTTP/REST

Identificador	RD-3
Nombre	Comunicación mediante HTTP/REST
Descripción	El sistema debe realizar todas las comunicaciones de peticiones y respuestas entre el Front-end (cliente) y el Back-end (servidor) utilizando exclusivamente los protocolos estándar HTTP/REST.

Tabla 25. RD-4: Categorías de noticias restringidas.

Identificador	RD-4
Nombre	Categorías de noticias restringidas
Descripción	El sistema debe clasificar obligatoriamente todo el contenido dentro de una taxonomía cerrada, limitándose exclusivamente a las temáticas de: política, economía, sociedad, nacionales e internacionales.

Tabla 26. RD-5: Modalidades y tarifas de suscripción fijas

Identificador	RD-5
Nombre	Modalidades y tarifas de suscripción fijas
Descripción	El sistema debe gestionar la facturación cumpliendo estrictamente con tres modalidades de pago: Trimestral (70 euros, cobro cada 3 meses con descuento base), Semestral (130 euros, cobro cada 6 meses con descuento intermedio) y Anual (190 euros, pago único recurrente cada 12 meses con máximo ahorro).

Tabla 27. RD-6: Integración exclusiva con pasarela STRIPE

Identificador	RD-6
Nombre	Integración exclusiva con pasarela STRIPE
Descripción	El sistema debe utilizar de manera imperativa el proveedor STRIPE como único módulo y pasarela de pago online para gestionar las transacciones y los cobros recurrentes de los usuarios.

Tabla 28. RD-7: Política de reintentos de pagos.

Identificador	RD-7
Nombre	Políticas de reintentos de pagos.
Descripción	El sistema debe estar programado para intentar cobrar automáticamente hasta un máximo de 3 veces en el caso de que una petición de pago falle (ya sea inicial o recurrente).

Tabla 29. RD-8: Uso del SGBD PostgreSQL 19

Identificador	RD-8
Nombre	Uso del SGBD PostgreSQL 19
Descripción	El sistema debe estar diseñado para utilizar como tecnología de base de datos relacional para su Back-end la versión 19 del motor PostgreSQL.

Tabla 30. RD-9: Separación de bases de datos por contexto.

Identificador	RD-9
Nombre	Separación de bases de datos por contexto.
Descripción	El sistema debe implementar en su arquitectura del lado del servidor una separación estricta, disponiendo de una base de datos exclusiva para el uso de administradores/redactores y otra base de datos completamente separada para almacenar los datos de los subscriptores.